

SEMANA 13

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y Metodologías para el Desarrollo de Sistemas de Información

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad IV: Desarrollo de sistemas de información en la empresa
Capacidad de la unidad	Propone la creación de sistemas de información, para mejorar los sistemas de información.
Estrategia didáctica	Aprendizaje basado en problemas
Avance (%)	81.25 %

1. Introducción

Con el inicio de la Unidad IV, el curso se orienta hacia la creación y mejora de los sistemas de información dentro de la empresa. Antes de desarrollar cualquier sistema es imprescindible conocer el proceso que guía su construcción: el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC, Systems Development Life Cycle), un marco estructurado que divide el proceso de desarrollo en fases ordenadas e interdependientes, garantizando que el sistema resultante satisfaga las necesidades reales del negocio dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad previstos. Complementariamente, las metodologías de desarrollo permiten elegir el enfoque y las prácticas concretas con que se llevará a cabo cada fase del SDLC.

2. El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC)

El SDLC es una metodología estructurada que los equipos de desarrollo utilizan para crear, entregar y mantener sistemas de información de alta calidad. Divide el desarrollo en fases diferenciadas, repetibles e interdependientes; cada una tiene sus propios objetivos y resultados, que sirven de guía para la siguiente. El SDLC actúa como hoja de ruta del proyecto, ayudando a planificar tiempos, presupuesto y recursos, y proporciona un calendario de objetivos fundamentales para comunicar el avance a todos los involucrados.

2.1 Fases del SDLC

- **Planificación:** se analiza la factibilidad técnica, económica y operativa del sistema propuesto, se definen el alcance, los recursos y el calendario del proyecto, y se decide si conviene construirlo, comprarlo o subcontratarlo.
- **Análisis de requisitos:** se identifican y documentan con detalle las necesidades de información de los usuarios y las funciones que el sistema debe cumplir, involucrando directamente a los distintos actores del negocio.
- **Diseño del sistema:** se traduce el análisis en una arquitectura técnica concreta, definiendo los componentes del software, las bases de datos, las interfaces de usuario y los flujos de información.

- **Desarrollo (implementación):** los programadores construyen el sistema siguiendo las especificaciones del diseño; incluye la codificación, la integración de módulos y las pruebas unitarias.
- **Pruebas:** se verifica que el sistema funcione según lo previsto (pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de aceptación por parte del usuario), detectando y corrigiendo errores antes de la puesta en producción.
- **Implementación (despliegue):** el sistema es instalado y puesto en producción; se realiza la migración de datos, la capacitación a los usuarios y la conversión del sistema anterior al nuevo.
- **Mantenimiento y mejora continua:** una vez en operación, el sistema se monitorea, se corrigen errores que aparezcan en producción y se realizan mejoras o actualizaciones cuando el negocio las requiere.

3. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información

Las metodologías de desarrollo determinan cómo se ejecutan las fases del SDLC: en qué orden, con qué nivel de participación del usuario, con qué grado de documentación y con qué mecanismos de control. Las más relevantes son:

3.1 Modelo en cascada (Waterfall)

Es uno de los enfoques más antiguos y conocidos. Sigue un orden lineal y secuencial: cada fase debe completarse y documentarse completamente antes de que comience la siguiente. Su mayor ventaja es la claridad en la estructura y la documentación; su principal desventaja es la rigidez, ya que es difícil incorporar cambios en los requisitos una vez que el desarrollo ha avanzado.

3.2 Metodologías ágiles (Agile)

Se centran en el desarrollo iterativo e incremental: en lugar de construir el sistema completo de una sola vez, se entregan versiones funcionales en ciclos cortos llamados iteraciones o sprints. Valoran la colaboración continua con el cliente, la flexibilidad ante cambios y la entrega rápida de valor. Entre las metodologías ágiles más utilizadas se encuentran Scrum y Kanban.

3.3 Modelo en espiral

Combina el desarrollo iterativo con el análisis sistemático de riesgos en cada ciclo. Es especialmente útil en proyectos grandes y complejos donde los riesgos tecnológicos o de requisitos son significativos.

3.4 Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD)

Se centra menos en la planificación inicial y más en el desarrollo rápido de prototipos funcionales, incorporando de manera continua la retroalimentación del usuario. En comparación con el modelo en cascada, el RAD comprime considerablemente los tiempos de entrega.

3.5 DevOps

Integra los equipos de desarrollo de software (Dev) y de operaciones de TI (Ops) en un flujo continuo de trabajo, automatizando las pruebas y el despliegue para entregar actualizaciones

frecuentes y de calidad. Crea un ciclo continuo de retroalimentación y mejora entre el desarrollo y la operación del sistema.

4. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
SDLC	Marco estructurado que divide el desarrollo de sistemas en fases ordenadas para garantizar calidad, cumplimiento de plazos y control de costos.
Fases del SDLC	Planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.
Modelo en cascada	Lineal y secuencial; cada fase se completa antes de iniciar la siguiente. Rigidez ante cambios.
Metodologías ágiles	Iterativas e incrementales; entregas rápidas, colaboración continua con el usuario y adaptabilidad a cambios.
Modelo en espiral	Iterativo con análisis sistemático de riesgos en cada ciclo; adecuado para proyectos grandes y complejos.
DevOps	Integra desarrollo y operaciones; automatiza pruebas y despliegue para entregar actualizaciones frecuentes.

5. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.